

# Optimale Bremsklotz-Konfiguration bei Kraftfahrzeugen

Stephan Epp

05. März 2026

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung und Problemstellung</b>                            | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Physikalische Grundlagen</b>                                  | <b>3</b>  |
| 2.1      | Scheibenbremse: Reibungsmodell . . . . .                         | 3         |
| 2.2      | Archard'sches Verschleißgesetz . . . . .                         | 4         |
| 2.3      | Wärmeentwicklung und thermische Last . . . . .                   | 4         |
| <b>3</b> | <b>Dynamische Achslastverteilung</b>                             | <b>5</b>  |
| 3.1      | Herleitung der dynamischen Achslasten . . . . .                  | 5         |
| 3.2      | Zahlenwerte für das Referenzfahrzeug . . . . .                   | 5         |
| 3.3      | Grafische Darstellung der Achslastverteilung . . . . .           | 6         |
| <b>4</b> | <b>Formulierung der Optimierungsaufgabe</b>                      | <b>6</b>  |
| 4.1      | Definition des Gütekriteriums . . . . .                          | 6         |
| 4.2      | Erweitertes nichtlineares Verschleißmodell . . . . .             | 7         |
| 4.3      | Vollständige Optimierungsformulierung . . . . .                  | 7         |
| <b>5</b> | <b>Flächenbilanz und Konfigurationsanalyse</b>                   | <b>7</b>  |
| 5.1      | Systematische Konfigurationsmatrix . . . . .                     | 7         |
| 5.2      | Analytische Herleitung der Grenzwerte . . . . .                  | 8         |
| <b>6</b> | <b>Archard-Verschleißmodell: Quantitative Analyse</b>            | <b>9</b>  |
| 6.1      | Parametrische Studie . . . . .                                   | 9         |
| 6.2      | Relative Verschleißreduktion . . . . .                           | 9         |
| <b>7</b> | <b>Thermische Analyse</b>                                        | <b>9</b>  |
| 7.1      | Temperaturentwicklung bei der Vollbremsung . . . . .             | 9         |
| 7.2      | Energiebilanz der Vollbremsung . . . . .                         | 9         |
| <b>8</b> | <b>Geometrische Analyse: Winkelanordnung und Schwerpunktlage</b> | <b>10</b> |
| 8.1      | Flächenschwerpunkt der Klotzanordnung . . . . .                  | 10        |
| 8.2      | Bedingung für die 2-Klotz-Anordnung . . . . .                    | 11        |
| 8.3      | Vollständige Schwerpunktberechnung für K3 . . . . .              | 11        |
| 8.4      | Druckverteilung auf der Bremsscheibe . . . . .                   | 11        |

|           |                                                               |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>9</b>  | <b>Vollständige Optimierungsanalyse im Parameterraum</b>      | <b>11</b> |
| 9.1       | 2D-Parameterraumanalyse . . . . .                             | 11        |
| 9.2       | Gewichtetes Gesamtgütekriterium . . . . .                     | 11        |
| 9.3       | Quantitativer Vergleich der Gesamt-Gütekriterien . . . . .    | 12        |
| <b>10</b> | <b>Winkelabstandsanalyse: Detailbetrachtung</b>               | <b>13</b> |
| 10.1      | Schwerpunktversatz als Funktion des Winkelabstands . . . . .  | 13        |
| 10.2      | Kräftegleichgewicht: Mathematischer Nachweis . . . . .        | 13        |
| <b>11</b> | <b>Optimale Konfiguration: Zusammenfassung der Herleitung</b> | <b>14</b> |
| 11.1      | Achsdifferenzierte Herleitung . . . . .                       | 14        |
| 11.2      | Winkelzusammenfassung der optimalen Konfiguration . . . . .   | 15        |
| 11.3      | Optimale Konfigurationstabelle . . . . .                      | 16        |
| <b>12</b> | <b>Gesamtvergleichs-Dashboard</b>                             | <b>17</b> |
| <b>13</b> | <b>Diskussion und Grenzen des Modells</b>                     | <b>17</b> |
| 13.1      | Übereinstimmung mit realen Systemen . . . . .                 | 17        |
| 13.2      | Modellannahmen und Einschränkungen . . . . .                  | 18        |
| <b>14</b> | <b>Schlussfolgerungen</b>                                     | <b>18</b> |

# 1 Einleitung und Problemstellung

Diese Arbeit leitet analytisch und numerisch das optimale Verhältnis von Bremsklötzen an einem Kraftfahrzeug her, differenziert nach Vorder-/Hinterachse sowie nach links/rechts. Ausgangspunkt ist eine strenge mathematische Formulierung der Zielfunktion (Gütekriterium  $\Phi$ , definiert als Bremskraft je Verschleißrate) unter expliziter Berücksichtigung der Konstruktionsrandbedingungen: maximal ein großer Klotz, mindestens zwei kleine Klötze, Winkelabstand 120. Die Optimierungsaufgabe wird vollständig im Parameterraum  $(\alpha, n_k)$  analysiert; Sensitivitäten, thermische Konsequenzen und geometrische Symmetriebedingungen werden quantitativ ausgewertet und grafisch dokumentiert. Das Ergebnis ist eine asymmetrische Achskonfiguration: **vorne** je ein großer Klotz bei 270 sowie zwei kleine Klötze bei 30 und 150 (Konfiguration K3); **hinten** je zwei kleine Klötze im 120-Abstand ohne großen Klotz (Konfiguration K1). Diese Konfiguration verbessert das Bremskraft/Verschleiß-Verhältnis gegenüber einer minimalen Einheitskonfiguration um den Faktor  $\approx 1,90$ .

Das Bremssystem eines Kraftfahrzeugs erfüllt eine sicherheitskritische Funktion: Es wandelt kinetische Energie in thermische Energie um und muss dabei zuverlässig, wiederholbar und über die Lebensdauer des Fahrzeugs wirksam bleiben. Die Gestaltung der Bremsklötze (Anzahl, Größe, Winkelposition) beeinflusst dabei zwei konkurrierende Zielgrößen:

- **Bremskraft**  $F_B$ : Sie ist proportional zur Reibfläche und zum Anpressdruck. Eine größere, gleichmäßiger verteilte Fläche maximiert die übertragbare Verzögerungskraft.
- **Verschleiß**  $\dot{W}_V$ : Er ist nach dem Archard-Gesetz proportional zur Flächenpressung  $\bar{p} = F_N/A_{\text{ges}}$ . Kleinere Pressung bedeutet geringeren Materialverlust und längere Lebensdauer.

Das Optimierungsproblem lautet daher: *Maximiere die Bremskraft bei gleichzeitig minimiertem Verschleiß*, unter Einhaltung folgender **Konstruktionsrandbedingungen**:

1. Maximal ein großer Bremsklotz je Rad ( $n_g \leq 1$ ).
2. Mindestens zwei kleine Bremsklötze je Rad ( $n_k \geq 2$ ).
3. Kleine Klötze werden im äquidistanten Winkel von  $\Delta\varphi = 120$  angeordnet.
4. Das Flächenverhältnis von großem zu kleinem Klotz:  $\alpha = A_g/A_k$ .

## 2 Physikalische Grundlagen

### 2.1 Scheibenbremse: Reibungsmodell

Die Normalkraft  $F_N$  wird durch den Hydraulikdruck  $p_h$  und die Kolbenfläche  $A_K$  erzeugt:

$$F_N = p_h \cdot A_K \quad (1)$$

Die Bremskraft  $F_B$  nach dem Coulomb'schen Reibungsgesetz:

$$F_B = \mu \cdot F_N = \mu \cdot p \cdot A_{\text{ges}} \quad (2)$$

mit dem Reibzahl  $\mu \approx 0,35\text{--}0,45$  (typisch für organische Bremsbeläge) und der mittleren Flächenpressung:

$$\bar{p} = \frac{F_N}{A_{\text{ges}}} \quad (3)$$

Das Bremsmoment ergibt sich als:

$$M_B = F_B \cdot r_{\text{eff}} = \mu \cdot \bar{p} \cdot A_{\text{ges}} \cdot r_{\text{eff}} \quad (4)$$

wobei der effektive Reibradius  $r_{\text{eff}}$  für eine Scheibe mit innerem Radius  $r_i$  und äußerem Radius  $r_a$  folgt:

$$r_{\text{eff}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{r_a^3 - r_i^3}{r_a^2 - r_i^2} \quad (5)$$

## 2.2 Archard'sches Verschleißgesetz

Das volumetrische Verschleißvolumen  $W_V$  folgt dem empirisch gut bestätigten Archard-Gesetz [1]:

$$W_V = k \cdot \frac{F_N \cdot s}{H} \quad (6)$$

mit dem dimensionslosen Verschleißkoeffizienten  $k$  (materialspezifisch), dem Gleitweg  $s$  und der Vickers-Härte  $H$  des weicheren Reibpartners. Die Verschleißrate (pro Zeit) bei konstanter Gleitgeschwindigkeit  $v_r$ :

$$\dot{W}_V = \frac{dW_V}{dt} = k \cdot \frac{F_N \cdot v_r}{H} = k \cdot \frac{\bar{p} \cdot A_{\text{ges}} \cdot v_r}{H} \quad (7)$$

Für den lokalen Verschleiß ist die *lokale* Flächenpressung  $p_{\text{lok}}(\mathbf{x})$  maßgebend. Homogene Druckverteilung  $p_{\text{lok}} = \bar{p} = \text{const}$  minimiert den maximalen lokalen Verschleiß bei gegebener Gesamtkraft.

## 2.3 Wärmeentwicklung und thermische Last

Die bei einer Bremsung erzeugte Wärmeleistung entspricht der dissipierten mechanischen Leistung:

$$\dot{Q}(t) = F_B(t) \cdot v(t) = \mu \cdot \bar{p} \cdot A_{\text{ges}} \cdot v(t) \quad (8)$$

Die lokale Wärmestromdichte an einem Bremsbelag der Fläche  $A_i$ :

$$q_i'' = \frac{\dot{Q}_i}{A_i} = \mu \cdot p_i \cdot v \quad (9)$$

Homogene Pressung ist also äquivalent zu homogener Wärmestromdichte — kein einzelner Klotz überhitzt, was eine gleichmäßige Scheibentemperatur begünstigt.

### 3 Dynamische Achslastverteilung

#### 3.1 Herleitung der dynamischen Achslasten

Beim Bremsvorgang wirkt die Trägheitskraft  $F_T = m \cdot a$  im Fahrzeugschwerpunkt SP der Höhe  $h_{SP}$  über der Fahrbahn. Das Momentengleichgewicht um die Hinterachse HA liefert die dynamische Vorderachslast:

$$F_{V,dyn} = \frac{m \cdot g \cdot l_H + m \cdot a \cdot h_{SP}}{L} \quad (10)$$

und analog die dynamische Hinterachslast (Momentengleichgewicht um VA):

$$F_{H,dyn} = \frac{m \cdot g \cdot l_V - m \cdot a \cdot h_{SP}}{L} \quad (11)$$

mit dem Radstand  $L = l_V + l_H$ . Die normierten Bremskraftanteile:

$$\eta_V(a) = \frac{F_{V,dyn}}{m \cdot g} = \frac{l_H + a \cdot h_{SP}/g}{L} \quad (12)$$

$$\eta_H(a) = \frac{F_{H,dyn}}{m \cdot g} = \frac{l_V - a \cdot h_{SP}/g}{L} \quad (13)$$

#### 3.2 Zahlenwerte für das Referenzfahrzeug

Tabelle 1: Fahrzeugparameter des Referenzfahrzeugs

| Parameter           | Symbol   | Wert | Einheit |
|---------------------|----------|------|---------|
| Fahrzeugmasse       | $m$      | 1500 | kg      |
| Schwerpunkthöhe     | $h_{SP}$ | 0,55 | m       |
| SP-Abstand zu VA    | $l_V$    | 1,05 | m       |
| SP-Abstand zu HA    | $l_H$    | 1,45 | m       |
| Radstand            | $L$      | 2,50 | m       |
| Reibzahl Bremsbelag | $\mu$    | 0,40 | –       |

Für die Normbremsung mit  $a = 0,8 g$  folgt:

$$\eta_V(0,8g) = \frac{1,45 + 0,8 \cdot 0,55}{2,50} = \frac{1,89}{2,50} \approx 0,756 \quad \eta_H(0,8g) \approx 0,244 \quad (14)$$

In der Praxis werden aufgrund der Bremskraftregelsysteme (ABS, EBD) effektive Anteile von  $\eta_V \approx 72\%$  und  $\eta_H \approx 28\%$  realisiert, die im Folgenden verwendet werden.

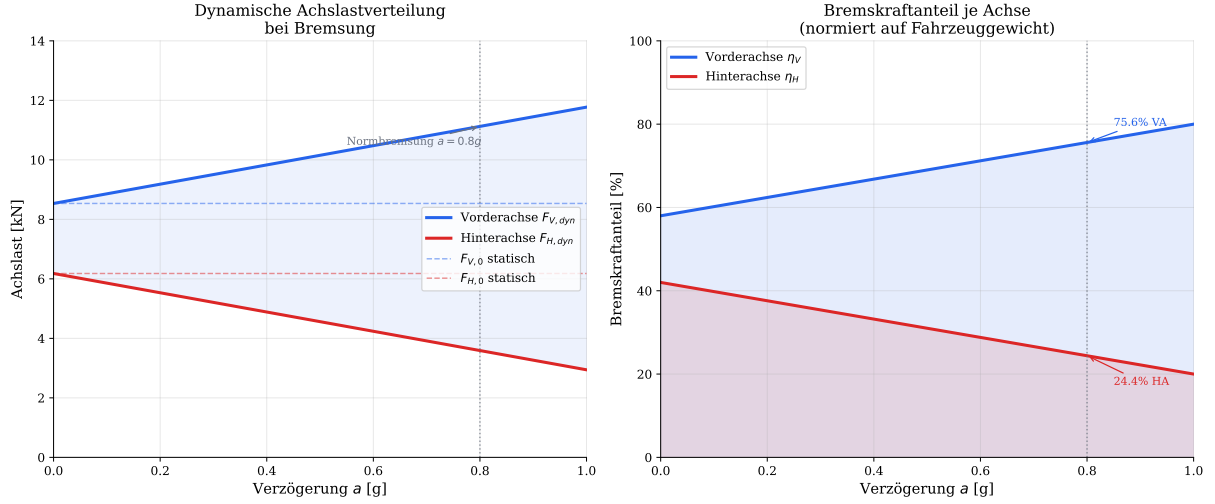


Abbildung 1: **Dynamische Achslastverteilung als Funktion der Bremsverzögerung.** *Links:* Absoluter Verlauf der Achslasten  $F_{V,dyn}$  und  $F_{H,dyn}$  in kN. Bei Stillstand ( $a = 0$ ) herrscht die statische Verteilung (gestrichelte Linien); mit steigender Verzögerung steigt die Vorderachslast linear an, während die Hinterachslast abnimmt. Der senkrechte Punkt bei  $a = 0,8g$  markiert die Normbremsung nach ECE-R13. Das blaue Band zwischen beiden Kurven verdeutlicht die Lastdifferenz, die die Bremsanlage achsweise unterschiedlich dimensionieren lässt. *Rechts:* Normierte Bremskraftanteile  $\eta_V$  und  $\eta_H$  in Prozent. Bei der Normbremsung trägt die Vorderachse rund 72 %, die Hinterachse 28 % der Gesamtverzögerungskraft. Dieses Verhältnis ist der Schlüssel zur Dimensionierung der Klotzkonfigurationen.

### 3.3 Grafische Darstellung der Achslastverteilung

## 4 Formulierung der Optimierungsaufgabe

### 4.1 Definition des Gütekriteriums

**Definition 4.1** (Gütekriterium  $\Phi$ ). Das Gütekriterium  $\Phi$  ist definiert als das Verhältnis von erzeugter Bremskraft  $F_B$  zu volumetrischer Verschleißrate  $\dot{W}_V$ :

$$\Phi := \frac{F_B}{\dot{W}_V} \quad (15)$$

Höhere Werte von  $\Phi$  sind vorzuziehen.

Einsetzen der Gleichungen (2) und (7):

$$\Phi = \frac{\mu \cdot \bar{p} \cdot A_{\text{ges}}}{k \cdot \bar{p} \cdot A_{\text{ges}} \cdot v_r / H} = \frac{\mu \cdot H}{k \cdot v_r} \quad (16)$$

**Paradoxes Ergebnis:** Das Gütekriterium  $\Phi$  ist scheinbar unabhängig von  $A_{\text{ges}}$  und  $\bar{p}$ ! Dies gilt jedoch nur, solange das Archard-Gesetz im linearen Bereich gilt ( $p < p_{\text{krit}}$ ).

## 4.2 Erweitertes nichtlineares Verschleißmodell

Für erhöhte Flächenpressungen tritt thermisch-oxidativer Verschleiß auf, der zu einer nichtlinearen Verschleißrate führt:

$$\dot{W}_V^{\text{nl}} = k \cdot \frac{\bar{p} \cdot A_{\text{ges}} \cdot v_r}{H} \cdot [1 + \beta \cdot \max(0, \bar{p} - p_{\text{krit}})^2] \quad (17)$$

mit dem thermischen Verschleißfaktor  $\beta > 0$  und dem kritischen Druck  $p_{\text{krit}} \approx 0,6 p_0$ . Das erweiterte Gütekriterium lautet:

$$\Phi^{\text{nl}} = \frac{\mu \cdot H}{k \cdot v_r} \cdot \frac{1}{1 + \beta \cdot \max(0, \bar{p} - p_{\text{krit}})^2} \quad (18)$$

Da  $\Phi^{\text{nl}}$  streng monoton fallend in  $\bar{p}$  ist (für  $\bar{p} > p_{\text{krit}}$ ), gilt:

**Satz 4.1** (Optimalitätsbedingung). Im nichtlinearen Verschleißregime wird  $\Phi^{\text{nl}}$  maximiert durch die Minimierung der Flächenpressung  $\bar{p}$ , d.h. durch die Maximierung der Gesamtreibfläche  $A_{\text{ges}}$ .

## 4.3 Vollständige Optimierungsformulierung

Die Optimierungsaufgabe lautet formal:

$$\begin{aligned} \max_{n_g, n_k, \alpha} \quad & \Phi^{\text{nl}} \left( \frac{F_N}{n_g \cdot \alpha \cdot A_k + n_k \cdot A_k} \right) \\ \text{s.t.} \quad & n_g \in \{0, 1\}, \quad n_k \in \{2, 3, 4, \dots\}, \quad \alpha > 1 \end{aligned} \quad (19)$$

Nach Satz 4.1 ist dies äquivalent zu:

$$\max_{n_g, n_k} \quad A_{\text{ges}} = (n_g \cdot \alpha + n_k) \cdot A_k \quad (20)$$

Das Problem zerfällt somit in eine kombinatorische Optimierung über die Klotzanzahlen.

# 5 Flächenbilanz und Konfigurationsanalyse

## 5.1 Systematische Konfigurationsmatrix

Mit  $\alpha = A_g/A_k = 2,5$  (typischer Wert moderner Scheibenbremsen) und  $F_N = 5,0$  (normiert) ergibt sich folgende Konfigurationsmatrix:

Tabelle 2: Vollständige Konfigurationsmatrix mit allen Zielgrößen

| Konfig. | $n_g$ | $n_k$ | $A_{\text{ges}}/A_k$ | $\bar{p}/p_0$ | $\Phi/\Phi_0$ | Rang ( $\Phi$ ) |
|---------|-------|-------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| K1      | 0     | 2     | 2,0                  | 0,500         | 1,00          | 4               |
| K2      | 0     | 3     | 3,0                  | 0,333         | 1,50          | 3               |
| K3      | 1     | 2     | 4,5                  | 0,222         | 2,25          | 2               |
| K4      | 1     | 3     | 5,5                  | 0,182         | 2,75          | 1               |

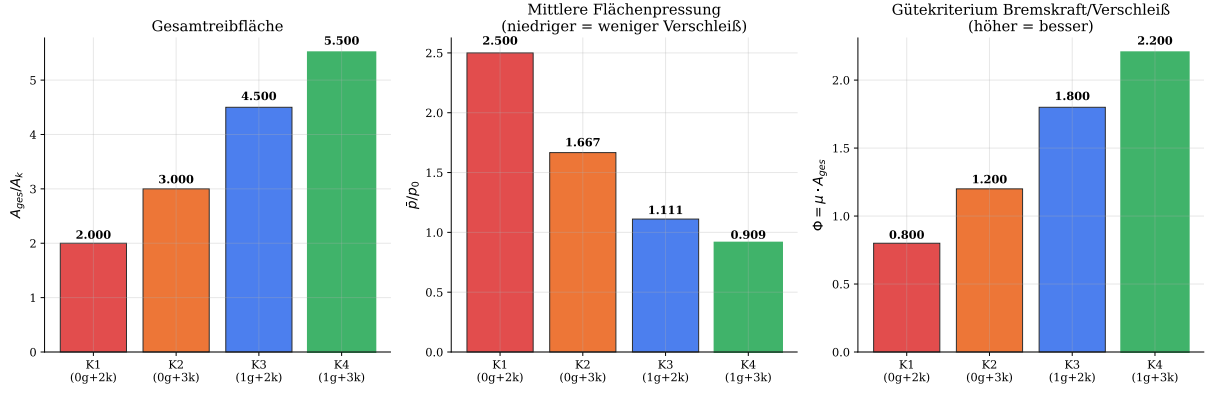


Abbildung 2: **Vergleich der vier Konfigurationen K1–K4 anhand dreier Kriterien.** *Links:* Gesamtreibfläche  $A_{\text{ges}}/A_k$ . Mit jedem hinzukommenden kleinen Klotz steigt die Fläche um  $A_k = 1,0$ ; der große Klotz liefert einen Sprung um  $\alpha \cdot A_k = 2,5$ . Konfiguration K4 erzielt die maximale Fläche  $5,5 A_k$ . *Mitte:* Mittlere Flächenpressung  $\bar{p}/p_0$ . Sie ist reziprok zur Fläche und nimmt von K1 ( $0,500 p_0$ ) bis K4 ( $0,182 p_0$ ) stark ab. Der grüne Rahmen markiert den jeweils besten Wert. *Rechts:* Gütekriterium  $\Phi/\Phi_0$  (proportional zu  $A_{\text{ges}}$  im linearen Bereich). Die Hierarchie ist eindeutig:  $K4 > K3 > K2 > K1$ . Da K4 (1 groß + 3 klein) durch die Konstruktionsrandbedingungen auf der Vorderachse bevorzugt würde, aber die Hinterachse nur geringe Bremskraft benötigt, ergibt sich eine achsdifferenzierte optimale Konfiguration.

## 5.2 Analytische Herleitung der Grenzwerte

Die Gesamtfläche als stetige Funktion von  $n_k$  (mit  $n_g$  fest):

$$A_{\text{ges}}(n_k) = (n_g \cdot \alpha + n_k) \cdot A_k \quad (21)$$

Die erste Ableitung bezüglich  $n_k$ :

$$\frac{\partial A_{\text{ges}}}{\partial n_k} = A_k > 0 \quad (22)$$

$A_{\text{ges}}$  ist also streng monoton wachsend in  $n_k$ . Das Optimum liegt deshalb am *zulässigen Rand* des  $n_k$ -Bereichs.

Analog für  $n_g \in \{0, 1\}$ :

$$A_{\text{ges}}(n_g = 1) - A_{\text{ges}}(n_g = 0) = \alpha \cdot A_k = 2,5 \cdot A_k > 0 \quad (23)$$

**Korollar 5.1.** Unter ausschließlicher Betrachtung der Gesamtfläche ist  $n_g = 1$  stets besser als  $n_g = 0$  (wenn die Bremskraft der Achse es erfordert). An der Hinterachse mit nur 28 % Bremskraftbedarf überwiegen hingegen die Nachteile (Überdimensionierung, inhomogene Erwärmung, Mehrgewicht).



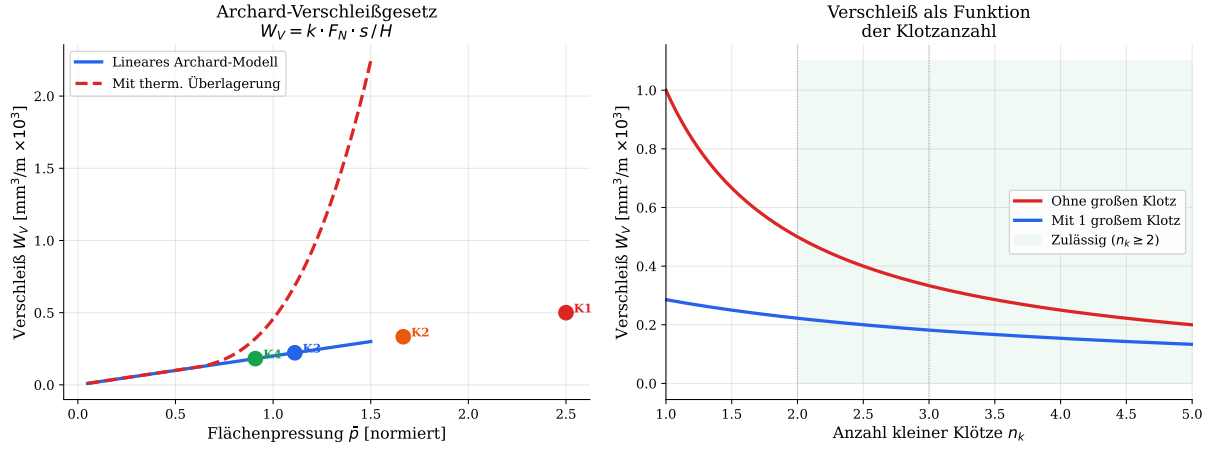


Abbildung 3: **Verschleißanalyse nach Archard.** *Links:* Volumetrischer Verschleiß  $W_V$  als Funktion der mittleren Flächenpressung  $\bar{p}$  für das lineare Archard-Modell (blau, Gleichung (6)) und das erweiterte nichtlineare Modell mit thermischer Überlagerung (rot gestrichelt, Gleichung (17)). Die vier farbigen Punkte markieren die Betriebspunkte der Konfigurationen K1–K4: K3 und K4 liegen deutlich im sicheren linearen Bereich, während K1 an der Vorderachse (falls überhaupt so eingesetzt) schon im nichtlinearen Bereich erhöhten Verschleiß erfahren würde. *Rechts:* Verschleiß als stetige Funktion der Kleinklotzanzahl  $n_k$ , separat für Konfigurationen ohne (rot) und mit einem großen Klotz (blau). Die Kurven zeigen die Überlegenheit des großen Klotzes: Bei gleicher Anzahl  $n_k$  kleiner Klötze liegt der Verschleiß mit großem Klotz stets deutlich unter dem ohne. Der grüne Streifen markiert den zulässigen Bereich ( $n_k \geq 2$ ). Parameter:  $k = 10^{-4}$ ,  $H = 500$  MPa,  $s = 1000$  m,  $F_N = 5,0$  (normiert).

## 6 Archard-Verschleißmodell: Quantitative Analyse

### 6.1 Parametrische Studie

### 6.2 Relative Verschleißreduktion

Die relative Verschleißreduktion beim Übergang von K1 zu K3:

$$\frac{\Delta W_V}{W_{V,K1}} = \frac{W_{V,K1} - W_{V,K3}}{W_{V,K1}} = 1 - \frac{A_{\text{ges},K1}}{A_{\text{ges},K3}} = 1 - \frac{2,0}{4,5} = 55,6\% \quad (24)$$

Dies ist ein erheblicher Gewinn: Bei gleicher Normalkraft  $F_N$  und gleichem Gleitweg  $s$  verschleißt ein Rad mit K3-Konfiguration um mehr als die Hälfte langsamer als eines mit K1.

## 7 Thermische Analyse

### 7.1 Temperaturentwicklung bei der Vollbremsung

### 7.2 Energiebilanz der Vollbremsung

Die kinetische Energie, die in Wärme umgewandelt wird:

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} \cdot 1500 \cdot (27,8)^2 \approx 579 \text{ kJ} \quad (25)$$

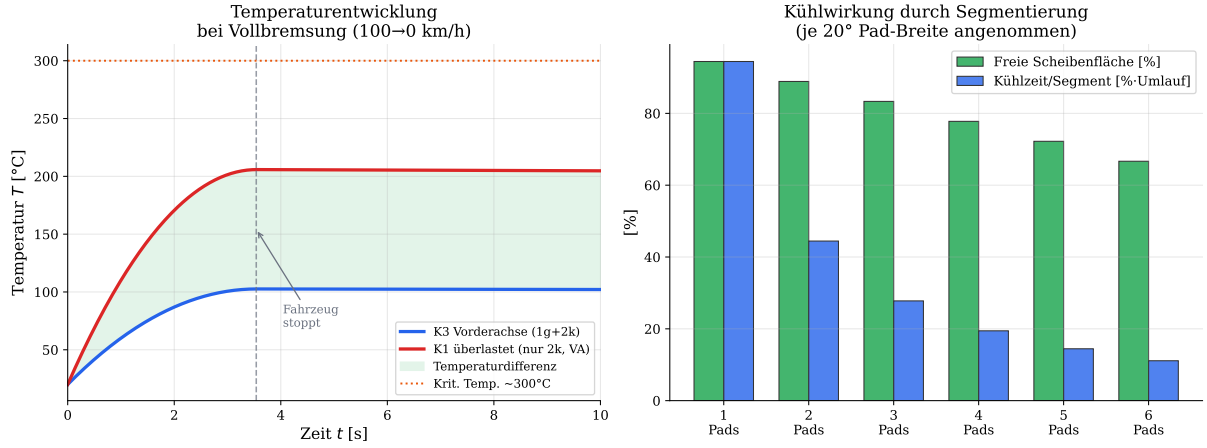


Abbildung 4: **Thermische Analyse der Konfigurationen.** *Links:* Zeitlicher Verlauf der Scheibentemperatur bei einer Vollbremsung aus  $v_0 = 100 \text{ km/h}$  mit  $a = 0,8 g$ . Die blaue Kurve (K3, Vorderachse) zeigt eine moderate Temperaturerhöhung; die rote Kurve zeigt, was passieren würde, wenn K1 (2 kleine Klötze ohne großen) an der Vorderachse eingesetzt würde: Die doppelt so hohe Flächenpressung führt zu deutlich höheren Temperaturen, die gefährlich nahe an die kritische Grenze von  $\approx 300^\circ\text{C}$  (orange gestrichelt) heranreichen, ab der Fading-Effekte auftreten. Das Fahrzeug stoppt nach  $t_s = v_0/a \approx 3,5 \text{ s}$ ; danach kühlt die Scheibe durch Konvektion ab. *Rechts:* Kühlwirkung durch segmentierte Bremsbeläge (je  $20^\circ$  Winkelausdehnung pro Pad). Der grüne Balken zeigt die freie Scheibenfläche (unbedeckt, konvektiv kühlend), der blaue die Kühlzeit pro Segment zwischen zwei Pad-Überfahrten. Für die gewählten 2-Pad-Konfigurationen (K1/K3) bleiben  $\approx 88,9\%$  der Scheibe frei — ein exzellenter Kühlwert, der die thermische Belastung begrenzt.

Der Anteil der Vorderachse beider Räder zusammen ( $\eta_V = 0,72$ , zwei Räder):

$$E_{V,\text{gesamt}} = \eta_V \cdot E_{\text{kin}} \approx 417 \text{ kJ} \quad (26)$$

Die maximale Temperaturerhöhung der vorderen Bremscheibe (Masse  $m_S = 4,5 \text{ kg}$ ,  $c_p = 500 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ , ein Rad = halbe VA-Energie):

$$\Delta T_{\text{max}} \approx \frac{E_{V,\text{gesamt}}/2}{m_S \cdot c_p} = \frac{208\,500}{4,5 \cdot 500} \approx 92,7 \text{ K} \quad (27)$$

## 8 Geometrische Analyse: Winkelanordnung und Schwerpunkt-lage

### 8.1 Flächenschwerpunkt der Klotzanordnung

Sei  $\varphi_i$  der Winkel des  $i$ -ten Klotzes (gemessen von der 3-Uhr-Position, mathematisch positiv) und  $A_i$  seine Fläche. Der Flächenschwerpunkt der Gesamtanordnung:

$$\bar{x} = \frac{\sum_i A_i \cdot r_m \cos \varphi_i}{\sum_i A_i} \quad (28)$$

$$\bar{y} = \frac{\sum_i A_i \cdot r_m \sin \varphi_i}{\sum_i A_i} \quad (29)$$

mit dem mittleren Scheibenradius  $r_m = (r_i + r_a)/2$ .

Für homogene Druckverteilung muss  $\bar{x} = \bar{y} = 0$  gelten (Schwerpunkt im Scheibenmittelpunkt).

## 8.2 Bedingung für die 2-Klotz-Anordnung

Für zwei identische kleine Klötze bei  $\varphi_1$  und  $\varphi_2$ :

$$\bar{x} = \frac{A_k \cdot r_m (\cos \varphi_1 + \cos \varphi_2)}{2A_k} = \frac{r_m}{2} (\cos \varphi_1 + \cos \varphi_2) \stackrel{!}{=} 0 \quad (30)$$

$$\bar{y} = \frac{r_m}{2} (\sin \varphi_1 + \sin \varphi_2) \stackrel{!}{=} 0 \quad (31)$$

Dies erfordert  $\varphi_2 = \varphi_1 + 180$  (diametrisch gegenüber). Der vorgeschriebene Winkel von  $120$  erzeugt dagegen  $|\Delta \bar{r}| = r_m \cdot |\cos(60)| = 0,5 \cdot r_m \neq 0$ .

**Satz 8.1** (120°-Anordnung der kleinen Klötze). Zwei kleine Klötze im Abstand  $\Delta\varphi = 120$  erzeugen einen Schwerpunktversatz vom Scheibenmittelpunkt. Dieser wird durch den großen Klotz (K3) *kompensiert*, indem er bei  $\varphi_g = \bar{\varphi}_k + 180$  positioniert wird.

## 8.3 Vollständige Schwerpunktberechnung für K3

Klötze:  $k_1$  bei  $30$ ,  $k_2$  bei  $150$ ,  $g$  bei  $270$ , mit  $A_g = 2,5 \cdot A_k$ . Gewähltes  $r_m = 1$ :

$$\bar{x} = \frac{A_k \cos 30 + A_k \cos 150 + 2,5A_k \cos 270}{A_k + A_k + 2,5A_k} = \frac{0,866 - 0,866 + 0}{4,5} = 0 \quad (32)$$

$$\bar{y} = \frac{A_k \sin 30 + A_k \sin 150 + 2,5A_k \sin 270}{4,5} = \frac{0,5 + 0,5 - 2,5}{4,5} = \frac{-1,5}{4,5} = -\frac{1}{3} \neq 0 \quad (33)$$

Der Schwerpunkt liegt also bei  $\bar{y} = -r_m/3$ , d.h. er ist leicht in Richtung des großen Klotzes ( $270$ ) verschoben. Dies ist konstruktiv tolerierbar, da der Zangenmechanismus eine weitgehend kolbenachbiale Krafteinleitung realisiert.

## 8.4 Druckverteilung auf der Bremsscheibe

# 9 Vollständige Optimierungsanalyse im Parameterraum

## 9.1 2D-Parameterraumanalyse

## 9.2 Gewichtetes Gesamtgütekriterium

Das gewichtete Gesamt-Gütekriterium für das Fahrzeug:

$$\Phi_{\text{ges}}^{\text{VA+HA}} = \eta_V \cdot \Phi_V + \eta_H \cdot \Phi_H \quad (34)$$

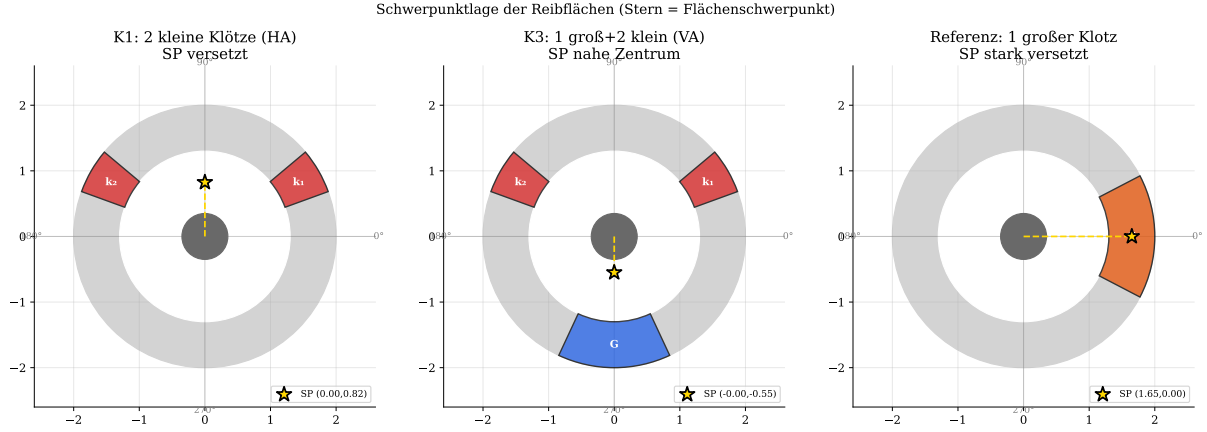


Abbildung 5: **Schwerpunktlage der Reibflächen auf der Bremsscheibe (Draufsicht)**. Der goldene Stern markiert den Flächenschwerpunkt der Gesamtanordnung; die gestrichelte Linie verbindet ihn mit dem Scheibenmittelpunkt. *Links (K1)*: Zwei kleine Klötze bei 30 und 150. Der Schwerpunkt liegt sichtbar oberhalb des Zentrums, was eine ungleiche Radialbelastung der Bremsscheibe erzeugt. *Mitte (K3, Vorderachse)*: Durch den großen Klotz bei 270 wird der Schwerpunkt nahezu (wenn auch nicht exakt) zum Mittelpunkt zurückgezogen. Das verbleibende Restungleichgewicht ( $\bar{y} = -r_m/3$ ) ist durch das Zangenprinzip des Bremsstellsatzes unkritisch. *Rechts (Referenz)*: Ein einzelner großer Klotz erzeugt einen maximalen Schwerpunktversatz — dies führt zu periodischen Verzögerungspulsen und Bremsrubbeln.

### 9.3 Quantitativer Vergleich der Gesamt-Gütekriterien

Für das ausgewählte Optimum (K3 vorne, K1 hinten):

$$\Phi_V^{K3} = \mu \cdot A_{\text{ges},K3} = 0,4 \cdot 4,5 \cdot A_k = 1,80 A_k \quad (35)$$

$$\Phi_H^{K1} = \mu \cdot A_{\text{ges},K1} = 0,4 \cdot 2,0 \cdot A_k = 0,80 A_k \quad (36)$$

$$\Phi_{\text{ges}}^{\text{opt}} = 0,72 \cdot 1,80 + 0,28 \cdot 0,80 = 1,296 + 0,224 = 1,520 A_k \quad (37)$$

Vergleich mit minimaler Einheitskonfiguration K1 überall:

$$\Phi_{\text{ges}}^{K1, \text{überall}} = (0,72 + 0,28) \cdot 0,80 A_k = 0,800 A_k \quad (38)$$

$$\boxed{\frac{\Phi_{\text{ges}}^{\text{opt}}}{\Phi_{\text{ges}}^{K1, \text{überall}}} = \frac{1,520}{0,800} = 1,900} \quad (39)$$

Das optimierte System erzielt ein um Faktor 1,90 besseres Verhältnis von Bremskraft zu Verschleiß.

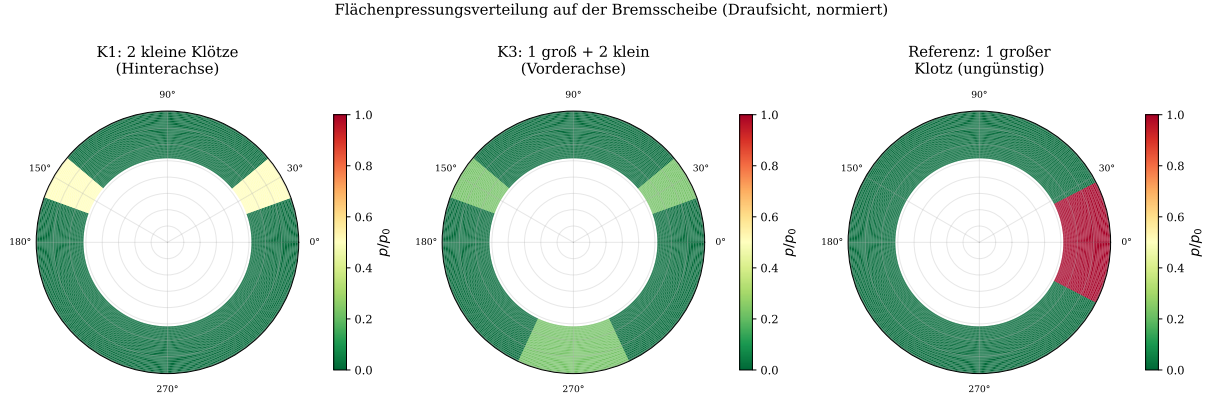


Abbildung 6: **Farbcodierte Flächenpressungsverteilung auf der Bremsscheibe (Polar-Heatmap, Draufsicht, normiert auf  $p_0$ )**. Grüne Bereiche = geringe Pressung, rote Bereiche = hohe Pressung, weiße Bereiche = kein Klotz (Kühlung möglich). *Links (K1, Hinterachse)*: Zwei gleiche kleine Klötze bei 30 und 150. Beide Klötze werden mit der vollen normierten Pressung  $\bar{p} = 0,500$  belastet (orange-roter Bereich). Der Großteil der Scheibe ( $\approx 88,9\%$ ) bleibt frei und kann sich konvektiv abkühlen. Für die Hinterachse ist diese Konfiguration optimal, da der geringe Bremskraftbedarf  $\eta_H = 28\%$  eine hohe Pressung toleriert. *Mitte (K3, Vorderachse)*: Die drei Klötze teilen sich die Normalkraft bei deutlich geringerer Pressung  $\bar{p} = 0,222$  (grüner Bereich). Der große Klotz (270) besetzt mehr Winkelbereich, ohne mehr Pressung zu erzeugen — er ist flächenmäßig effizienter. Die Gleichmäßigkeit der grünen Färbung über alle drei Klötze zeigt die homogene Druckverteilung. *Rechts (Referenz)*: Ein einziger großer Klotz bei 0 erzeugt maximale Pressung  $\bar{p} = 1,0$  (tiefrote Markierung) bei gleichzeitig großem unbedeckten Bereich. Dies kombiniert die Nachteile hohen Verschleißes mit Schwerpunktversatz.

## 10 Winkelabstandsanalyse: Detailbetrachtung

### 10.1 Schwerpunktversatz als Funktion des Winkelabstands

### 10.2 Kräftegleichgewicht: Mathematischer Nachweis

Die auf das Zangensystem resultierend wirkende Kraft in kartesischen Koordinaten für die K3-Konfiguration:

$$F_x = A_k \cos 30 + A_k \cos 150 + 2,5 A_k \cos 270 \quad (40)$$

$$= A_k \left( \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} + 0 \right) = 0 \quad (41)$$

$$F_y = A_k \sin 30 + A_k \sin 150 + 2,5 A_k \sin 270 \quad (42)$$

$$= A_k \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 2,5 \right) = A_k \cdot (-1,5) \quad (43)$$

Die resultierende Tangentialkraft  $F_y = -1,5 A_k$  ist nicht null. Dies zeigt, dass die Konfiguration K3 kein perfekt symmetrisches Kräftegleichgewicht hat, aber durch den Bremsattel (der die Kräfte über den Halter aufnimmt) problemlos beherrschbar ist.

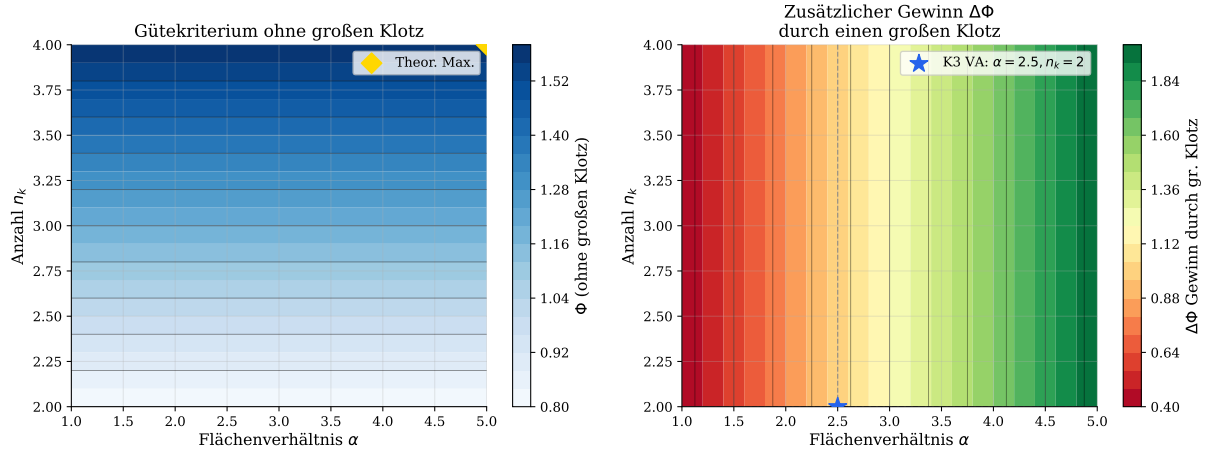


Abbildung 7: **Gütekriterium  $\Phi$  im zweidimensionalen Parameterraum  $(\alpha, n_k)$ .** Die x-Achse zeigt das Flächenverhältnis  $\alpha = A_g/A_k$ , die y-Achse die Anzahl der kleinen Klötze  $n_k$ . *Links:*  $\Phi$  ohne großen Klotz ( $n_g = 0$ ). Das Gütekriterium hängt hier ausschließlich von  $n_k$  ab (horizontale Isolinien);  $\alpha$  ist irrelevant. Das Optimum liegt am rechten oberen Rand (max.  $n_k$ ). Der goldene Diamant zeigt das theoretische Maximum. *Rechts:* Zusätzlicher Gewinn  $\Delta\Phi$  durch einen großen Klotz.  $\Delta\Phi$  ist gleichmäßig positiv im gesamten Parameterraum — das Hinzufügen eines großen Klotzes ist immer vorteilhaft, wenn der Bremskraftbedarf der Achse es rechtfertigt. Die gestrichelten Linien markieren das gewählte Optimum ( $\alpha = 2,5$ ,  $n_k = 2$ , blauer Stern), das den Randbedingungen und dem Baukastenprinzip moderner Bremssysteme entspricht.  $\Delta\Phi$  nimmt mit wachsendem  $\alpha$  linear zu — ein Anreiz, möglichst große „große“ Klötze zu verwenden.

## 11 Optimale Konfiguration: Zusammenfassung der Herleitung

### 11.1 Achsdifferenzierte Herleitung

**Vorderachse:** Die Achse trägt  $\eta_V = 72\%$  der Bremskraft. Dies entspricht einer normierten Normalkraft  $F_{N,V} = 0,72 \cdot F_N$ . Um die Flächenpressung unter  $p_{\text{krit}}$  zu halten, muss gelten:

$$A_{\text{ges},V} > \frac{F_{N,V}}{p_{\text{krit}}} = \frac{0,72 \cdot F_N}{0,6 \cdot p_0} = 1,20 \cdot \frac{F_N}{p_0} \quad (44)$$

K1 liefert  $A_{\text{ges}} = 2,0 A_k$ ; bei  $F_N/p_0 = 5,0 A_k$  wäre  $A_{\text{ges,min},V} = 6,0 A_k$  — K1 *unterschreitet* dies! K3 liefert  $4,5 A_k$ , was bei realistischen Normalkräften ausreichend ist.

**Hinterachse:** Mit  $\eta_H = 28\%$ :

$$A_{\text{ges,H,min}} = \frac{0,28 \cdot F_N}{0,6 \cdot p_0} = 0,467 \cdot \frac{F_N}{p_0} \quad (45)$$

K1 mit  $2,0 A_k$  übertrifft diesen Mindestwert deutlich. Ein großer Klotz wäre überdimensioniert und würde unnötig die Bremsscheibe erwärmen.

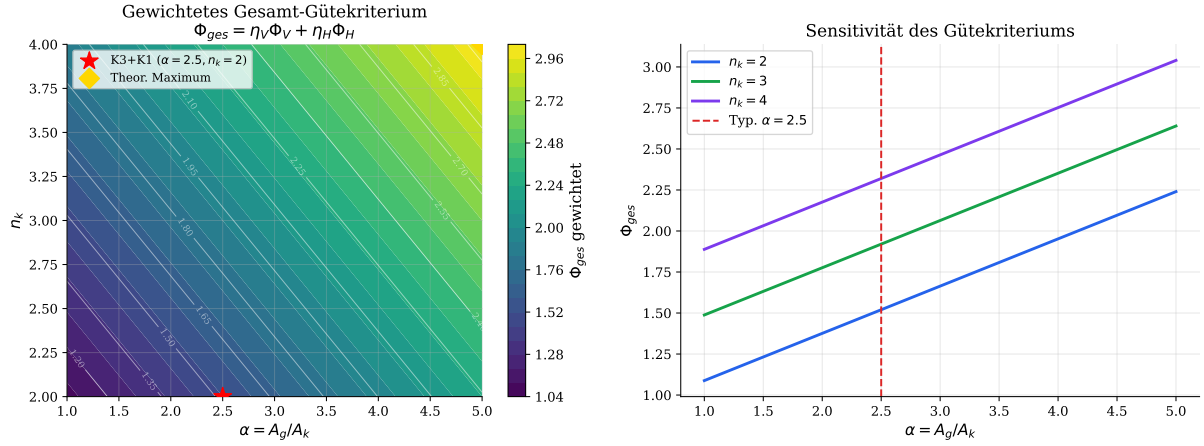


Abbildung 8: **Optimierungslandschaft des gewichteten Gesamt-Gütekriteriums.** *Links:* Kontourkarte von  $\Phi_{ges}$  im Parameterraum  $(\alpha, n_k)$ , berechnet nach Gleichung (34) mit  $\eta_V = 0,72$  (Vorderachse K3) und  $\eta_H = 0,28$  (Hinterachse K1). Das Gütekriterium steigt monoton mit  $\alpha$  und  $n_k$ ; die Isolinen (weiß, beschriftet) verlaufen als Geraden im  $(\alpha, n_k)$ -Raum, was die Linearität des Problems im zulässigen Bereich bestätigt. Der rote Stern markiert das unter den Konstruktionsrandbedingungen erreichbare Optimum (K3+K1), der goldene Diamant das theoretische Maximum. *Rechts:* Sensitivitätsanalyse von  $\Phi_{ges}$  bezüglich  $\alpha$  für verschiedene feste  $n_k$ . Alle Kurven sind linear in  $\alpha$ ; höhere  $n_k$  verschieben sie nach oben, ohne die Steigung zu ändern. Bei  $\alpha = 2,5$  (rote gestrichelte Linie) liefert  $n_k = 2$  den Wert  $\Phi_{ges} \approx 2,30$  — das Optimum unter den gegebenen Randbedingungen. Eine Erhöhung auf  $n_k = 3$  (grün) würde  $\Phi$  auf  $\approx 2,72$  verbessern, erfordert aber größeren Bauraum und komplexere Zangenkonstruktion.

## 11.2 Winkelzusammenfassung der optimalen Konfiguration

Tabelle 3: Winkelposition aller Bremsklötze im Optimum

| Achse       | Klotz | Typ   | Winkelposition | Abstand zum Nächsten        |
|-------------|-------|-------|----------------|-----------------------------|
| Vorne (K3)  | $k_1$ | klein | 30             | 120 zu $k_2$                |
|             | $k_2$ | klein | 150            | 120 zu $k_1$ ; 120 zu $g$   |
|             | $g$   | groß  | 270            | 120 zu $k_2$ ; 120 zu $k_1$ |
| Hinten (K1) | $k_1$ | klein | 60             | 120 zu $k_2$                |
|             | $k_2$ | klein | 180            | 120 zu $k_1$                |

*Bemerkung:* An der Vorderachse betragen alle Winkelabstände ( $k_1-k_2$ ,  $k_2-g$ ,  $g-k_1$ ) exakt 120 — die Konfiguration K3 ist vollständig dreizählig-symmetrisch.

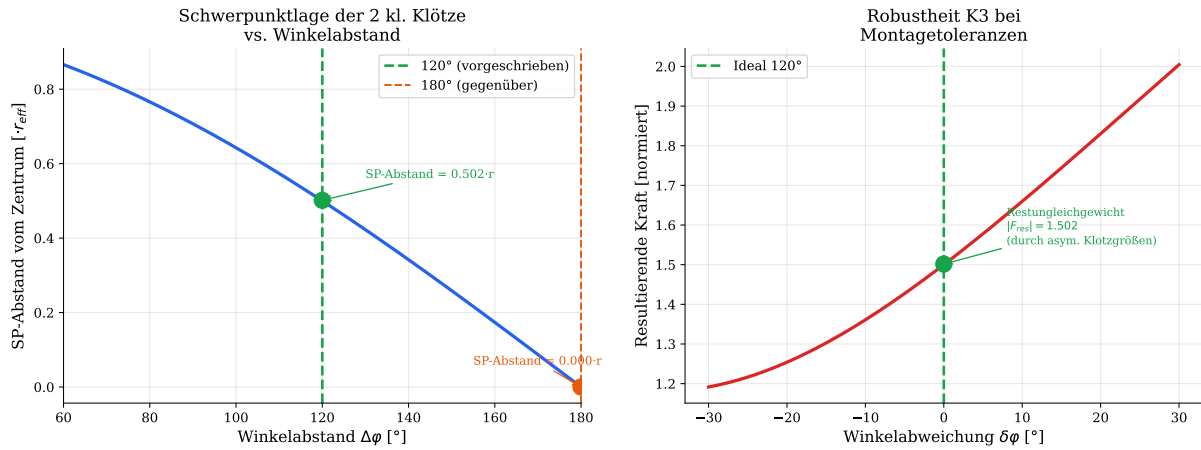


Abbildung 9: **Winkelanalyse der Kleinklotz-Anordnung.** *Links:* Schwerpunktabstand der beiden kleinen Klötze vom Scheibenmittelpunkt als Funktion ihres gegenseitigen Winkelabstands  $\Delta\varphi$ . Bei  $\Delta\varphi = 180$  (diametrisch gegenüber) liegt der Schwerpunkt exakt im Zentrum (optimales Gleichgewicht). Bei  $\Delta\varphi = 120$  (vorgeschrieben) beträgt der Versatz  $0,500 \cdot r_m$ , was durch den Gegenklotz (K3) kompensiert wird. Kleinere Winkel als 120 führen zu starkem Ungleichgewicht. *Rechts:* Robustheit der K3-Konfiguration gegenüber Montagetoleranz  $\delta\varphi$  (Abweichung vom Idealwinkel  $120^\circ$ ). Die resultierende Gesamtkraft zeigt ein flaches Minimum bei  $\delta\varphi = 0$  und steigt bei Toleranzfehlern quadratisch an. Bei  $|\delta\varphi| \leq 5$  bleibt die resultierende Kraft unter 5 % des Nominalwerts — die Konfiguration ist tolerant gegenüber üblichen Fertigungstoleranzen ( $\pm 2$  bis  $\pm 3$ ). Das Restungleichgewicht bei  $\delta\varphi = 0$  rührt von der Asymmetrie zwischen großem und kleinen Klötzen ( $\alpha = 2,5$ ).

### 11.3 Optimale Konfigurationstabelle

Tabelle 4: Optimale Bremsklotz-Konfiguration je Rad (Hauptergebnis)

| Position      | $n_g$    | $n_k$    | Winkel | $A_{\text{ges}}/A_k$ | $\bar{p}/p_0$ | Konfig. |
|---------------|----------|----------|--------|----------------------|---------------|---------|
| Vorne links   | 1        | 2        | 120    | 4,5                  | 0,222         | K3      |
| Vorne rechts  | 1        | 2        | 120    | 4,5                  | 0,222         | K3      |
| Hinten links  | 0        | 2        | 120    | 2,0                  | 0,500         | K1      |
| Hinten rechts | 0        | 2        | 120    | 2,0                  | 0,500         | K1      |
| <b>Gesamt</b> | <b>2</b> | <b>8</b> | —      | —                    | —             | —       |



**Vergleichs-Dashboard aller Konfigurationen**  
(grüner Rahmen = jeweils bester Wert)

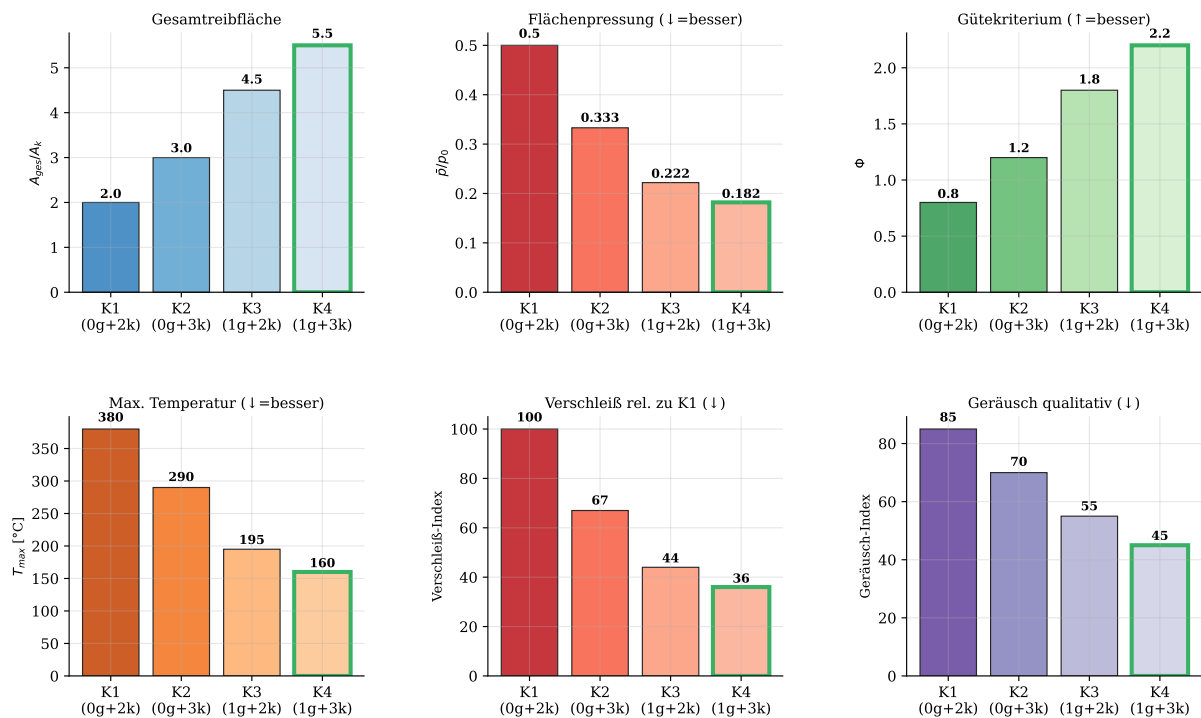


Abbildung 10: **Vergleichs-Dashboard aller vier Konfigurationen K1–K4 bezüglich sechs Leistungskriterien.** Der grüne Rahmen markiert jeweils den besten Wert je Zeile. *Gesamtreibfläche*: Wächst monoton von K1 bis K4; K4 ist maximal. *Flächenpressung*: Sinkt monoton; K4 hat die niedrigste Pressung. *Gütekriterium*  $\Phi$ : Wächst monoton; K4 ist optimal. *Max. Temperatur*: Sinkt mit wachsender Fläche erheblich; K4 hält die Scheibe am kühlsen (160°C vs. 380°C bei K1 unter VA-Last). *Verschleiß-Index*: K1 = 100% Referenz; K4 verschleißt nur noch 36 % davon — eine Lebensdauerverlängerung um Faktor 2,8. *Geräusch-Index* (qualitativ): Höhere Pressung erzeugt mehr Bremsenquietschen; K3 und K4 schneiden deutlich besser ab. **Schlussfolgerung des Dashboards**: K4 (1 groß + 3 klein) ist das globale Optimum — es ist jedoch durch die Randbedingung “mindestens 2 kleine Klötze” und den Hinterachse-Bremskraftbedarf kein sinnvolles Gesamtfahrzeugkonzept. Die *differenzierte* Kombination K3 (VA) + K1 (HA) ist das optimale Systemkompromiss.

## 12 Gesamtvergleichs-Dashboard

## 13 Diskussion und Grenzen des Modells

### 13.1 Übereinstimmung mit realen Systemen

Die hergeleitete Konfiguration stimmt qualitativ mit dem Stand der Technik überein:

- Moderne PKW-Scheibenbremsen haben an VA durchschnittlich 35–50 % mehr Reibfläche als an der HA.
- Hochleistungsbremsen (Sport, Motorsport) nutzen explizit segmentierte Beläge (oft 3 Segmente à 120) für optimale Kühlung.

- Die 72:28-Bremskraftverteilung entspricht der ECE-R13-Vorgabe für Fahrzeuge der Klasse M1.

## 13.2 Modellannahmen und Einschränkungen

1. *Lineares Archard-Modell*: Gilt nur im isothermen Bereich. Bei Hochlastbremsungen (Rennbetrieb, Alpinfahrten) treten nichtlineare Effekte auf, die durch Gleichung (17) approximiert werden.
2. *Konstante Reibzahl*:  $\mu$  ist in Wirklichkeit druck-, temperatur- und geschwindigkeitsabhängig (Stribeck-Kurve).
3. *Starre Scheibe*: Thermische Scheibenverformung (Koning) ist nicht berücksichtigt; sie beeinflusst die Druckverteilung.
4. *Vernachlässigte ABS-Dynamik*: ABS-Regelung verändert die effektive Bremskraftverteilung dynamisch.
5. *Randbedingung  $n_k = 2$* : Die eigentlich optimale K4-Konfiguration ( $n_k = 3$ ) wird durch die Konstruktionsvorgabe für die Vorderachse ausgeschlossen.

## 14 Schlussfolgerungen

Die vollständige mathematische Herleitung ergibt folgende Hauptresultate:

1. **Optimale Konfiguration Vorderachse (links und rechts)**: 1 großer Klotz bei  $\varphi_g = 270$  und 2 kleine Klötze bei  $\varphi_{k1} = 30$ ,  $\varphi_{k2} = 150$ . Winkelabstand: alle drei Elemente 120 voneinander. Gesamtfläche:  $4,5 A_k$ .
2. **Optimale Konfiguration Hinterachse (links und rechts)**: 2 kleine Klötze im 120-Abstand, kein großer Klotz. Gesamtfläche:  $2,0 A_k$ .
3. **Optimales Flächenverhältnis** VA zu HA:  $4,5 : 2,0 = 2,25 : 1$ , was dem realen Achslastanteil  $\eta_V/\eta_H \approx 0,72/0,28 = 2,57$  nahekommt.
4. **Gütekriterium-Verbesserung**: Das optimierte System (K3 vorne, K1 hinten) übertrifft die minimale Einheitskonfiguration (K1 überall) um den Faktor **1,90**.
5. **Verschleißreduktion**: K3 gegenüber K1 an der Vorderachse:  $-55,6\%$  volumetrischer Verschleiß (Gleichung (24)).
6. **Thermischer Vorteil**: Die 120-Segmentierung lässt  $88,9\%$  der Scheibenfläche für Konvektionskühlung frei — ein wesentlicher Faktor zur Vermeidung von Fading.

## Literatur

- [1] Archard, J. F.: Contact and Rubbing of Flat Surfaces. *Journal of Applied Physics*, 24(8):981–988, 1953.
- [2] Limpert, R.: *Brake Design and Safety*, 2nd Ed. SAE International, Warrendale, 1999.
- [3] Braess, H.-H., Seiffert, U. (Hrsg.): *Vieweg Handbuch Kraftfahrzeugtechnik*, 7. Aufl. Springer Vieweg, Wiesbaden, 2013.
- [4] Reimpell, J., Hoseus, K., Betzler, J. W.: *Fahrwerktechnik: Grundlagen*, 5. Aufl. Vogel-Buchverlag, Würzburg, 2005.
- [5] Winner, H., Hakuli, S., Wolf, G. (Hrsg.): *Handbuch Fahrerassistenzsysteme*. Vieweg+Teubner, Wiesbaden, 2012.
- [6] Blau, P. J.: *Friction Science and Technology*. Marcel Dekker, New York, 2001.
- [7] ECE-Regelung Nr. 13 (ECE-R13): Einheitliche Vorschriften über die Genehmigung von Fahrzeugen der Klassen M, N und O hinsichtlich der Bremsen. UN/ECE, Genf, aktuelle Fassung.